

Demanda Agregada

Mayo 2025

mail: jhernandez@mail.utdt.edu

Ejercicio Demanda Agregada:

A partir de las siguientes demandas individuales, obtener la demanda agregada y luego graficar la demanda agregada inversa.

$$q_1 = 15 - 3p$$

$$q_2 = 20 - 4p$$

$$q_3 = 9 - 3p$$

1. Comprender las Demandas Individuales:

Las funciones de demanda muestran la cantidad demandada (q) en función del precio (p).

$$q_1 = 15 - 3p$$

$$q_2 = 20 - 4p$$

$$q_3 = 9 - 3p$$

Al ser demandas lineales, podemos obtener hasta qué precio están definidas de 2 maneras: haciendo la inversa y viendo cuál es su ordenada al origen, o igualando cada una a 0 y obtenemos el precio máximo al que demandan:

$$q_1 = 15 - 3p \quad \text{para } p \leq 5$$

$$q_2 = 20 - 4p \quad \text{para } p \leq 5$$

$$q_3 = 9 - 3p \quad \text{para } p \leq 3$$

El gráfico para estas demandas individuales es:

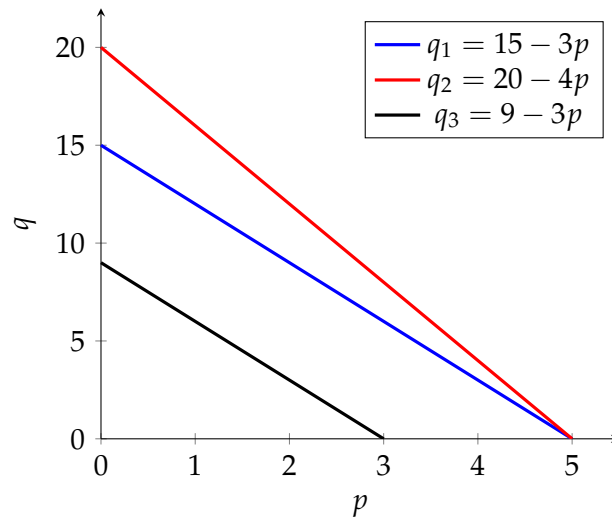


Figure 1: Demandas Individuales

2. Demandas Inversas:

Las demandas inversas las obtenemos de despejar p . Luego nos quedan funciones de $p(q)$, precio en función de cantidades. Las demandas inversas son:

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{15-q}{3} && \text{para } q \leq 15 \\ p_2 &= \frac{20-q}{4} && \text{para } q \leq 20 \\ p_3 &= \frac{9-q}{3} && \text{para } q \leq 9 \end{aligned}$$

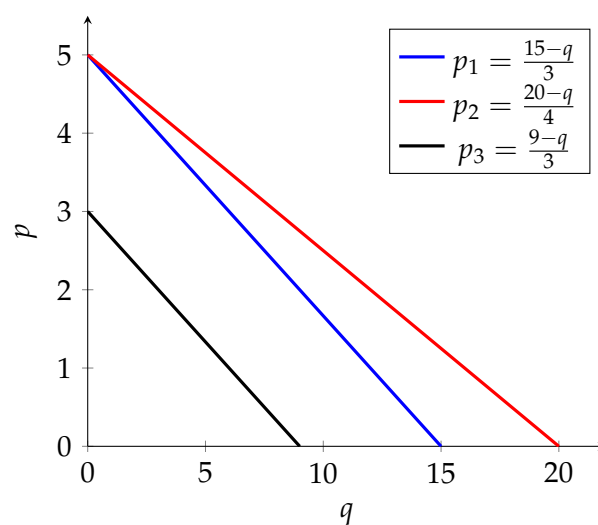


Figure 2: Demandas Inversas

Demanda Agregada:

La demanda agregada la obtenemos de sumar demandas individuales que están definidas para el mismo intervalo de precios. Es decir, sumamos aquellos que demandan positivo para los mismos precios. Esto va a hacer que nos quede una función partida. Cuando los precios son ≤ 3 demandan todos pero, entre 3 y 5 solo demandan individuos 1 y 2. La demanda agregada queda:

$$Q^A(p) = \begin{cases} 44 - 10p & \text{si } p \leq 3 \\ 35 - 7p & \text{si } 3 < p \leq 5 \\ 0 & \text{si } p \geq 5 \end{cases}$$

Para obtener la demanda agregada inversa, despejamos p de cada tramo:

Tramo 1: $Q = 44 - 10p \rightarrow p = \frac{44-Q}{10}$

Tramo 2: $Q = 35 - 7p \rightarrow p = \frac{35-Q}{7}$

Para encontrar el punto de quiebre, evaluamos la demanda agregada en $p = 3$: $Q = 44 - 10(3) = 14$

La demanda agregada inversa es:

$$P^A(q) = \begin{cases} \frac{35-Q}{7} & \text{si } 0 \leq q < 14 \\ \frac{44-Q}{10} & \text{si } 14 \leq q \leq 44 \\ 0 & \text{si } 44 > q \end{cases}$$

Nota importante: El primer tramo corresponde a precios altos (solo compran 1 y 2), por lo que tiene cantidades más bajas. El segundo tramo corresponde a precios bajos (todos compran), por lo que tiene las cantidades más altas.

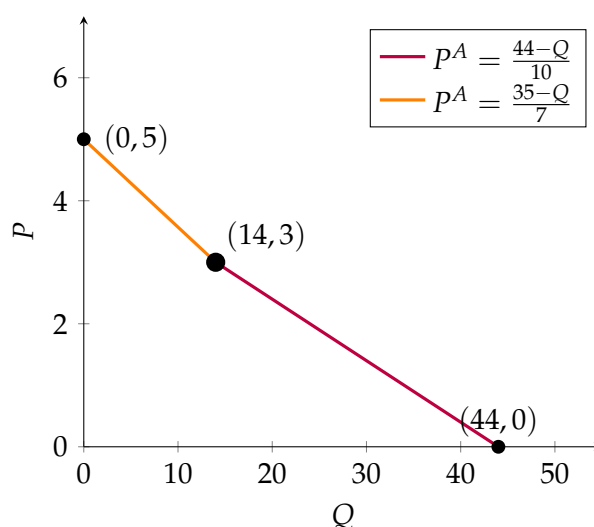


Figure 3: Demanda Agregada Inversa